

Сашин Дами Рамилевич

42

Первая повторная промежуточная
аттестация. ПКМ
"Регрессионный анализ. Метод наименьших
квадратов".

Регрессионный анализ - один из основных методов
современной мат. статистики. Он позволяет предсказать какое-то
значение на основе других данных.

Зависимость между некоторыми переменными $x_1, x_2, x_3, \dots$
и некоторой переменной y носит стохастический характер.

В регрессионном анализе используется формула:

$$y = \varphi(x) + \varepsilon, \quad x - \text{фактор}$$

y - результативный знак
 ε - остаточная переменная

Основной задачей регрессионного анализа является -
определение функции φ .

Метод наименьших квадратов позволяет найти минимальную
функцию (зависимость), которая лучше всего описывает эти данные.
Например, как правильно можно описать связь между временем
убега и оценками. Цель - найти такую функцию, чтобы отклонение
точек данных от этой линии было как можно меньше.

Допустим есть несколько точек, и нужно подобрать
линию из них.

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 5 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

и есть таблица оценок:

$$y = \begin{pmatrix} 20 \\ 20 \\ 25 \end{pmatrix}$$

Теперь необходимо найти коэффициенты B_0 и B_1 , которые
помогут построить уравнение прямой: $y = B_0 + B_1 \cdot x$. Это
уравнение описывает зависимость между координатами точек убега
и оценками.

МНК можно записать в виде такой формулы:

$$B = (X^T X)^{-1} X^T y$$

Далее необходимо решить ~~задачу~~ определительную задачу и
получить в виде: $B = \begin{pmatrix} \frac{23}{24} & -\frac{15}{24} \\ -\frac{15}{24} & \frac{3}{24} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 235 \\ 1205 \end{pmatrix}$

$$1) B_0 = \frac{23}{24} \cdot 235 + \left(-\frac{15}{24}\right) \cdot 1205 = \frac{1450}{24} \approx 59,58$$

$$2) B_1 = \frac{-15}{24} \cdot 235 + \frac{3}{24} \cdot 1205 = 90 \approx 3,75$$

и получаем уравнение линейной регрессии:

$$y = 59,58 + 3,75 \cdot x$$